مذكرات محور: الدالة الأسية

السنة الثالثة ثانوي – علوم تجريبية

4 مذكرات (8 ساعات) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 10: الدالة الأسية: تعريف وخواص جبرية.

مذكرة 11: إشارة الدالة الأسية واتجاه تغيرها ، معادلات ومتراجحات.

مذكرة 12: دراسة الدوال $x \mapsto e^{u(x)}$ و $x \mapsto e^{kx}$.

مذكرة 13: المعادلات التفاضلية $y' = ay + b$.

الحلول مفصّلة: المعطيات بالأسود ، العناوين والنتائج بلون مختلف ، وكل سؤال في سطر.

مذكرة رقم 10

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة الأسية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الدالة الأسية النيبيرية: تعريف وخواص جبرية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:

- المشتقة ، مشتقة جداء وحاصل قسمة ، الدالة الثابتة (مشتقتها معدومة).

الكفاءات المستهدفة:

- معرفة الدالة الأسية كحل وحيد للمسألة $f' = f$ و $f(0) = 1$.
- توظيف الخواص الجبرية للدالة الأسية والترميز e^x.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة العلمية ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** هل توجد دالة مشتقتها تساويها؟	10 د	سؤال تحفيزي.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 01** (نشاط 01 صفحة 76) نقبل وجود دالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ تحقق: $f' = f$ و $f(0) = 1$. **(1)** نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = f(x) \times f(-x)$. بيّن أن h ثابتة ، واستنتج أن $h(x) = 1$. **(2)** بيّن أن $f(x) \neq 0$ من أجل كل x من $\mathbb{R}$. **(3)** نفرض أنه توجد دالة ثانية g تحقق $g' = g$ و $g(0) = 1$. باستعمال $k(x) = \frac{g(x)}{f(x)}$ بيّن أن $g = f$. **(4)** ليكن y عددًا حقيقيًا ثابتًا و $i(x) = \frac{f(x+y)}{f(x)}$. بيّن أن $f(x+y) = f(x) \times f(y)$.	35 د	مناقشة النشاط من طرف التلاميذ.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مناقشة النشاط **(1) إثبات أن h ثابتة:** h قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و: $h'(x)=f'(x)f(-x)+f(x)\times\left[-f'(-x)\right]=f(x)f(-x)-f(x)f(-x)=0$ (لأن $f'=f$). إذن h ثابتة على $\mathbb{R}$ ، و $h(x)=h(0)=f(0)\times f(0)=1$. **(2) إثبات أن $f(x)\neq 0$:** نفرض بالخلف أنه يوجد x_0 حيث $f(x_0)=0$: عندئذ $h(x_0)=f(x_0)f(-x_0)=0$ ، وهذا يناقض $h(x_0)=1$. إذن $f(x)\neq 0$ من أجل كل x. **(3) الوحدانية:** k معرفة لأن f لا تنعدم ، و: $k'(x)=\dfrac{g'(x)f(x)-g(x)f'(x)}{\left(f(x)\right)^2}=\dfrac{g(x)f(x)-g(x)f(x)}{\left(f(x)\right)^2}=0$. إذن k ثابتة و $k(x)=k(0)=\dfrac{g(0)}{f(0)}=1$ ، أي $g(x)=f(x)$: الدالة f وحيدة. **(4) الخاصية الأساسية:** $i'(x)=\dfrac{f(x+y)f(x)-f(x+y)f(x)}{\left(f(x)\right)^2}=0$ ، إذن i ثابتة: $i(x)=i(0)=\dfrac{f(y)}{f(0)}=f(y)$ ، ومنه $f(x+y)=f(x)\times f(y)$.		
بناء المعارف	**مبرهنة وتعريف** توجد دالة وحيدة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ حيث $f'=f$ و $f(0)=1$. تسمى **الدالة الأسية النيبيرية** ونرمز لها بالرمز $\exp$.	50 د	الخواص تُبرهن مع التلاميذ.
	نتائج **(1)** $\exp(0)=1$. **(2)** $\exp'(x)=\exp(x)$ من أجل كل x من $\mathbb{R}$.		
	خواص جبرية من أجل كل عددين حقيقيين x و y ومن أجل كل عدد صحيح n: **(1)** $\exp(x)\neq 0$. **(2)** $\exp(x)\times\exp(-x)=1$ ، أي $\exp(-x)=\dfrac{1}{\exp(x)}$. **(3)** $\exp(x+y)=\exp(x)\times\exp(y)$. **(4)** $\exp(x-y)=\dfrac{\exp(x)}{\exp(y)}$. **(5)** $\exp(nx)=\left[\exp(x)\right]^n$.		
	البرهان **(4)** $\exp(x-y)=\exp\left(x+(-y)\right)=\exp(x)\times\exp(-y)$ $\exp(x-y)=\exp(x)\times\dfrac{1}{\exp(y)}=\dfrac{\exp(x)}{\exp(y)}$. **(5)** الدالة $j(x)=\dfrac{\exp(nx)}{\left[\exp(x)\right]^n}$ مشتقتها معدومة ، إذن $j(x)=j(0)=1$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	العدد e والترميز e^x **(1)** العدد e هو صورة العدد 1 بالدالة الأسية: $e = \exp(1) \approx 2{,}718281$. **(2)** من أجل كل عدد صحيح n: $\exp(n) = \exp(n \times 1) = \left[\exp(1)\right]^n = e^n$. **(3)** نصطلح: من أجل كل عدد حقيقي x نكتب $\exp(x) = e^x$.		
	قواعد الحساب من أجل كل عددين حقيقيين x و y ومن أجل كل عدد صحيح n: **(1)** $(e^x)' = e^x$ ؛ $e^0 = 1$ ؛ $e^1 = e$. **(2)** $e^x \times e^{-x} = 1$ ، أي $e^{-x} = \dfrac{1}{e^x}$. **(3)** $e^{x+y} = e^x \times e^y$ ؛ $e^{x-y} = \dfrac{e^x}{e^y}$ ؛ $e^{nx} = \left(e^x\right)^n$.		
	أمثلة **(1)** $A = e^{2x} \times e^{-x+1} = e^{2x-x+1} = e^{x+1}$. **(2)** $B = \dfrac{\left(e^x\right)^3}{e^{2x-1}} = \dfrac{e^{3x}}{e^{2x-1}} = e^{3x-(2x-1)} = e^{x+1}$. **(3)** $C = \left(e^x + e^{-x}\right)^2 = e^{2x} + 2e^x e^{-x} + e^{-2x} = e^{2x} + 2 + e^{-2x}$. **(4)** من أجل كل x: $\dfrac{e^x - 1}{e^x + 1} = \dfrac{e^{-x}\left(e^x - 1\right)}{e^{-x}\left(e^x + 1\right)} = \dfrac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}}$ (نضرب البسط والمقام في e^{-x}).		
	حذار $e^{x+y} \neq e^x + e^y$ و $e^{xy} \neq e^x \times e^y$.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** بسّط العبارات التالية ، ثم أثبت المساواتين: **(1)** $A = e^{x+2} \times e^{-2x+1}$. **(2)** $B = \dfrac{\left(e^{2x}\right)^3}{e^{x-1} \times e^{5x}}$. **(3)** $e^{2x} - 1 = \left(e^x - 1\right)\left(e^x + 1\right)$. **(4)** $\dfrac{1}{1 + e^{-x}} = \dfrac{e^x}{e^x + 1}$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $A = e^{x+2-2x+1} = e^{-x+3}$. **(2)** $B = \dfrac{e^{6x}}{e^{x-1+5x}} = \dfrac{e^{6x}}{e^{6x-1}} = e^{6x-6x+1} = e$. **(3)** $\left(e^x - 1\right)\left(e^x + 1\right) = \left(e^x\right)^2 - 1 = e^{2x} - 1$. **(4)** نضرب البسط والمقام في e^x: $\dfrac{e^x}{e^x + 1} = \dfrac{e^x}{e^x + e^x e^{-x}} = \dfrac{1}{1 + e^{-x}}$. واجب منزلي: حل التمرينين 02 و 03 صفحة 102. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 11

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة الأسية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: إشارة الدالة الأسية واتجاه تغيرها ، معادلات ومتراجحات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:

- خواص الدالة الأسية ، مشتقة دالة ، المعادلات من الدرجة الثانية.

الكفاءات المستهدفة:

- معرفة إشارة الدالة الأسية واتجاه تغيرها وتمثيلها البياني.
- حل معادلات ومتراجحات تتضمن الدالة الأسية.

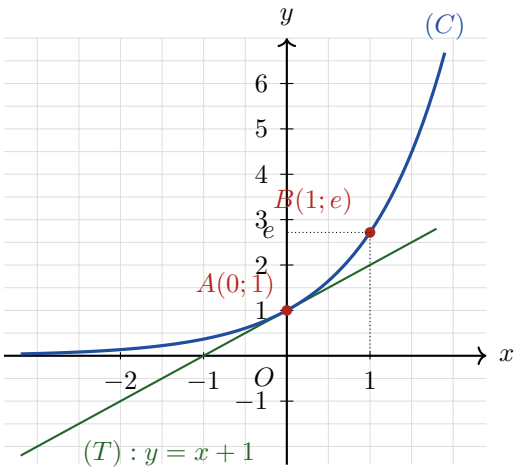
الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة العلمية ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** التذكير بقواعد الحساب على الدالة الأسية.	10 د	تذكير.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 02** (1) بيّن أن $e^x = \left(e^{\frac{x}{2}}\right)^2$ ، واستنتج إشارة e^x. (2) استنتج اتجاه تغير الدالة الأسية. (3) اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C) الممثل للدالة الأسية عند النقطة ذات الفاصلة 0.	35 د	مناقشة النشاط.
	مناقشة النشاط (1) $e^x = e^{2\times\frac{x}{2}} = \left(e^{\frac{x}{2}}\right)^2 \geqslant 0$ ، و $e^x \neq 0$ ، إذن $e^x > 0$. (2) $(e^x)' = e^x > 0$ ، إذن الدالة الأسية متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$. (3) $y = e^0(x-0)+e^0$ ، أي $(T): y = x+1$.		
بناء المعارف	**خاصية 1** من أجل كل عدد حقيقي x: $e^x > 0$.	50 د	الوضع النسبي بجدول ثم بالرسم.
	خاصية 2 الدالة الأسية متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$.		
	نتائج من أجل كل عددين حقيقيين a و b ومن أجل كل عدد حقيقي x: (1) $e^a = e^b$ يعني $a = b$. (2) $e^a < e^b$ يعني $a < b$. (3) $e^x > 1$ يعني $x > 0$ ؛ $0 < e^x < 1$ يعني $x < 0$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

جدول التغيرات والتمثيل البياني

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$(e^x)'$		$+$		$+$		$+$	
e^x		$\nearrow$	1	$\nearrow$	e	$\nearrow$	



الوضع النسبي للمنحنى (T) والمماس

نضع $g(x) = e^x - (x+1)$:

(1) $g'(x) = e^x - 1$: سالبة على $]-\infty;0[$ وموجبة على $]0;+\infty[$ ، إذن g تبلغ قيمتها الحدية الصغرى $g(0) = 0$.

(2) إذن $g(x) \geqslant 0$ ، أي $e^x \geqslant x+1$:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$e^x - (x+1)$		$+$	0	$+$	
الوضع النسبي		(C) فوق (T)	(C) يمس (T) في النقطة $A(0;1)$	(C) فوق (T)	

حل معادلة أو متراجحة

(1) $e^{u(x)} = e^{v(x)}$ تعني $u(x) = v(x)$.

(2) $e^{u(x)} \leqslant e^{v(x)}$ تعني $u(x) \leqslant v(x)$.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	أمثلة: حل في $\mathbb{R}$ **(1)** $e^x+2=0$: $e^x=-2$ مستحيلة لأن $e^x>0$ ، $S=\varnothing$. **(2)** $e^{-2x+1}-1=0$: $e^{-2x+1}=e^0$ ، أي $-2x+1=0$ ، $S=\{\frac{1}{2}\}$. **(3)** $e^{x+1}=e^{\frac{1}{x}}$ مع $x\neq 0$ ، تكافئ $x+1=\frac{1}{x}$ ، أي $x^2+x-1=0$. $\Delta=5$ ، والحلان غير معدومين: $S=\left\{\frac{-1-\sqrt{5}}{2};\frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right\}$. **(4)** $e^{3x}\leqslant 1$: $e^{3x}\leqslant e^0$ ، أي $3x\leqslant 0$ ، $S=]-\infty;0]$. **(5)** $e^{2x^2}\geqslant e^{5x+3}$ تكافئ $2x^2-5x-3\geqslant 0$. $\Delta=49$ ، الجذران $-\frac{1}{2}$ و 3 ، والعبارة موجبة خارج الجذرين: $S=]-\infty;-\frac{1}{2}]\cup[3;+\infty[$. **(6)** $e^{2x}-(e+1)e^x+e=0$: نضع $X=e^x$ مع $X>0$ ، فنحصل على $X^2-(e+1)X+e=0$. $(X-1)(X-e)=0$ ، أي $X=1$ أو $X=e$ ، ومنه $e^x=e^0$ أو $e^x=e^1$: $S=\{0;1\}$.		
	حذار في المتراجحة نحافظ على اتجاه التباين لأن الدالة الأسية متزايدة تمامًا.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** ادرس اتجاه تغير الدالة f في كل حالة: **(1)** $f(x)=x+1+e^x$ ، $D_f=\mathbb{R}$. **(2)** $f(x)=\frac{e^x+1}{e^x-1}$ ، $D_f=]-\infty;0[\cup]0;+\infty[$. **(3)** $f(x)=(2x-3)e^x$ ، $D_f=\mathbb{R}$.	25 د	تقويم فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

حل التمرين التطبيقي

(1) $f'(x)=1+e^x>0$ ، إذن f متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$.

(2) $f'(x)=\dfrac{e^x(e^x-1)-(e^x+1)e^x}{(e^x-1)^2}=\dfrac{-2e^x}{(e^x-1)^2}<0$ ، إذن f متناقصة تمامًا على كل من $]-\infty;0[$ و $]0;+\infty[$.

(3) $f'(x)=2e^x+(2x-3)e^x=(2x-1)e^x$ ، وإشارتها إشارة $2x-1$ لأن $e^x>0$:

x	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		↘	$-2\sqrt{e}$	↗	

$f\left(\frac{1}{2}\right)=(1-3)e^{\frac{1}{2}}=-2\sqrt{e}\approx-3{,}30$.

واجب منزلي: التمارين 05 و 07 و 09 صفحة 102 ، ومن 29 إلى 36 صفحة 103.

ملاحظات حول سير الحصة: .....

مذكرة رقم 12

الثانوية: ..... المستوى: 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل المادة: رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة الأسية المدة: 02 سا
المحتوى المعرفي: دراسة الدوال $x \mapsto e^{u(x)}$ والدوال $x \mapsto e^{kx}$ الأستاذ: .....

الكفاءات القبلية:
- اتجاه تغير مركب دالتين ، مشتقة دالة مركبة.

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين اتجاه تغير ومشتقة الدالة $x \mapsto e^{u(x)}$.
- توظيف الدوال $x \mapsto e^{kx}$ في النمذجة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة العلمية ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** التذكير بمشتقة دالة مركبة: $(g \circ u)' = u' \times g' \circ u$.	10 د	تذكير بمشتقة مركب.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 03** $f(x) = e^{2x+7}$ على $\mathbb{R}$. (1) اكتب f على شكل مركب دالتين. (2) استنتج اتجاه تغير f. (3) احسب $f'(x)$.	35 د	مناقشة النشاط.
	مناقشة النشاط (1) $f = \exp \circ u$ حيث $u(x) = 2x + 7$. (2) u و $\exp$ متزايدتان تماماً ، إذن f متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$. (3) $f'(x) = u'(x) \times e^{u(x)} = 2e^{2x+7}$.		
بناء المعارف	**اتجاه التغير** إذا كانت u معرفة على مجال I فإن للدالتين u و $\exp \circ u$ نفس اتجاه التغير على I.	50 د	مثال نمذجة من الواقع.
	البرهان الدالة $\exp$ متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$ ، وحسب مبرهنة اتجاه تغير مركب دالتين: إذا كان لـ u و $\exp$ نفس الاتجاه فإن $\exp \circ u$ متزايدة ، وإلا فهي متناقصة.		
	المشتقة إذا كانت u قابلة للاشتقاق على I فإن: $\left[e^{u(x)}\right]' = u'(x)\, e^{u(x)}$.		
	أمثلة (1) $f(x) = e^{x^2-3x+1}$: $f'(x) = (2x-3)e^{x^2-3x+1}$. (2) $g(x) = e^{\sqrt{x}}$ على $]0;+\infty[$: $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{\sqrt{x}}$.		
	حالة خاصة: الدوال $x \mapsto e^{kx}$ (1) $\left(e^{kx}\right)' = ke^{kx}$. (2) إذا كان $k > 0$: $x \mapsto e^{kx}$ متزايدة تماماً (نمو). (3) إذا كان $k < 0$: $x \mapsto e^{kx}$ متناقصة تماماً (تناقص).		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	نمذجة عدد سكان مدينة (بالآلاف) بعد t سنة: $P(t)=1000\,e^{0,02t}$. **(1)** $k=0,02>0$: P متزايدة (السكان يتزايدون). **(2)** $P(0)=1000$ ألف ، و $P(10)=1000e^{0,2}\approx 1221,4$ ألف.		
	حذار $\left(e^{u}\right)'=u'e^{u}$ وليست $e^{u'}$.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** ادرس اتجاه تغير الدالة f في كل حالة: **(1)** $f(x)=x+1-e^{-2x}$ ، $D_f=\mathbb{R}$. **(2)** $f(x)=e^{3x}-3e^{x}$ ، $D_f=\mathbb{R}$. **(3)** $f(x)=\dfrac{e^{4x}-3}{e^{4x}+1}$ ، $D_f=\mathbb{R}$. **(4)** $f(x)=e^{\frac{x+1}{x-1}}$ ، $D_f=]-\infty;1[\cup]1;+\infty[$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $f'(x)=1-(-2)e^{-2x}=1+2e^{-2x}>0$: f متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$. **(2)** $f'(x)=3e^{3x}-3e^{x}=3e^{x}\left(e^{2x}-1\right)$ ، وإشارتها إشارة $e^{2x}-1$: موجبة إذا كان $2x>0$:		

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	↘		-2	↗	

$f(0)=1-3=-2$.

(3) $f'(x)=\dfrac{4e^{4x}\left(e^{4x}+1\right)-4e^{4x}\left(e^{4x}-3\right)}{\left(e^{4x}+1\right)^{2}}=\dfrac{16e^{4x}}{\left(e^{4x}+1\right)^{2}}>0$: f متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$.

(4) $u(x)=\dfrac{x+1}{x-1}$ ، $u'(x)=\dfrac{(x-1)-(x+1)}{(x-1)^{2}}=\dfrac{-2}{(x-1)^{2}}<0$:

$f'(x)=\dfrac{-2}{(x-1)^{2}}e^{\frac{x+1}{x-1}}<0$: f متناقصة تمامًا على كل من المجالين.

واجب منزلي: التمرينان 38 و 39 صفحة 104.

ملاحظات حول سير الحصة: .....

مذكرة رقم 13

الثانوية: ..... المستوى: 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل المادة: رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة الأسية المدة: 02 سا
المحتوى المعرفي: المعادلات التفاضلية $y' = ay$ و $y' = ay + b$ الأستاذ: .....

الكفاءات القبلية:

- الدالة الأسية ، مشتقة $x \mapsto e^{kx}$ ، المعادلات التفاضلية $y' = f$.

الكفاءات المستهدفة:

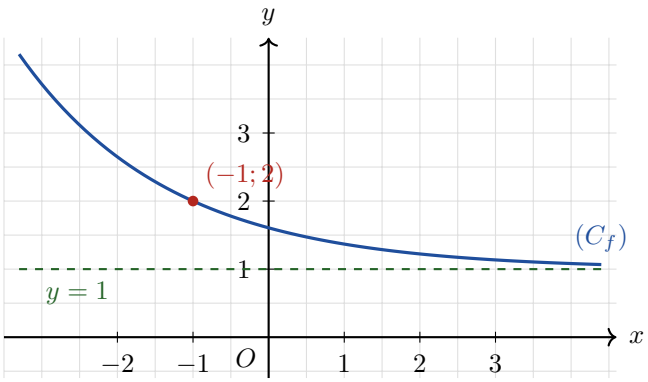
- حل معادلة تفاضلية من الشكل $y' = ay + b$.
- تعيين الحل الذي يحقق شرطًا ابتدائيًا.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة العلمية ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** المعادلة التفاضلية معادلة مجهولها دالة y وتربط بين y ومشتقتها y'.	10 د	تعريف المعادلة التفاضلية.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 04** a و c عددان حقيقيان ، $a \neq 0$. **(1)** $f(x) = ce^{ax}$: احسب $f'(x)$ وتحقق أن $f' = af$. **(2)** تحقق أن الدالة الثابتة $x \mapsto -\frac{b}{a}$ حل للمعادلة $y' = ay + b$.	35 د	التحقق بالاشتقاق.
	مناقشة النشاط **(1)** $f'(x) = c \times ae^{ax} = a\left(ce^{ax}\right) = af(x)$: f حل للمعادلة $y' = ay$. **(2)** مشتقة الثابت معدومة ، و $a\left(-\frac{b}{a}\right) + b = -b + b = 0$: الدالة الثابتة حل.		
بناء المعارف	**مبرهنة 1** a عدد حقيقي غير معدوم. حلول المعادلة $y' = ay$ على $\mathbb{R}$ هي الدوال $x \mapsto ce^{ax}$ حيث c عدد حقيقي ثابت.	50 د	البرهان مع التلاميذ.
	البرهان لتكن g حلًا ، نضع: $h(x) = g(x)e^{-ax}$ $h'(x) = g'(x)e^{-ax} - ag(x)e^{-ax} = \left(ag(x) - ag(x)\right)e^{-ax} = 0$. إذن h ثابتة: $h(x) = c$ ، ومنه $g(x) = ce^{ax}$.		
	مبرهنة 2 $a \neq 0$. حلول المعادلة $y' = ay + b$ على $\mathbb{R}$ هي الدوال $x \mapsto ce^{ax} - \frac{b}{a}$ حيث c ثابت حقيقي.		
	الحل الذي يحقق شرطًا من أجل كل ثنائية $(x_0; y_0)$ ، المعادلة $y' = ay + b$ $(a \neq 0)$ تقبل حلًا وحيدًا f يحقق $f(x_0) = y_0$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	أمثلة **(1)** $y'+5y=0$ معناه $y'=-5y$: الحلول $x\mapsto ce^{-5x}$ ، $c\in\mathbb{R}$. **(2)** $y'=2y+1$: $a=2$ ، $b=1$: الحلول $x\mapsto ce^{2x}-\frac{1}{2}$. **(3)** الحل الذي يحقق $f(0)=1$: $c-\frac{1}{2}=1$ ، $c=\frac{3}{2}$: $f(x)=\frac{3}{2}e^{2x}-\frac{1}{2}$.		
	حذار نكتب المعادلة على الشكل $y'=ay+b$ قبل تطبيق المبرهنة.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** نعتبر المعادلة التفاضلية $(E):\ 2y'+y=1$. **(1)** حل في $\mathbb{R}$ المعادلة (E). **(2)** عيّن الحل الخاص f للمعادلة (E) بحيث $f(-1)=2$. **(3)** ادرس اتجاه تغير f ، والوضع النسبي لمنحناها والمستقيم $y=1$ ، ثم ارسم (C_f).	25 د	نهاية محور الدالة الأسية.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** (E) تكافئ $y'=-\frac{1}{2}y+\frac{1}{2}$: $a=-\frac{1}{2}$ ، $b=\frac{1}{2}$ ، $-\frac{b}{a}=1$: الحلول $x\mapsto ce^{-\frac{x}{2}}+1$ ، $c\in\mathbb{R}$. **(2)** $f(-1)=ce^{\frac{1}{2}}+1=2$ ، $c=e^{-\frac{1}{2}}$: $f(x)=e^{-\frac{x+1}{2}}+1$. **(3)** $f'(x)=-\frac{1}{2}e^{-\frac{x+1}{2}}<0$: f متناقصة تمامًا على $\mathbb{R}$. $f(x)-1=e^{-\frac{x+1}{2}}>0$: (C_f) فوق المستقيم $(\Delta):y=1$.		

x	$-\infty$ $\qquad\qquad$ $+\infty$
$f(x)-1$	$+$
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ)



واجب منزلي: التمرين 102 صفحة 109 ، والتمرينان 105 و 106 صفحة 110.

ملاحظات حول سير الحصة: .....